COURS 1

# Décrire un mouvement

**Objectif :** décrire un mouvement et calculer une vitesse moyenne.

30 min



## I. Référentiel et trajectoire

### À RETENIR · RÉFÉRENTIEL

Le **système** est l'objet étudié. Le **référentiel** est l'objet de référence par rapport auquel on décrit le mouvement (souvent le sol).

Un objet est **en mouvement** si sa position change par rapport au référentiel ; sinon il est **au repos**. Un mouvement n'a de sens que dans un référentiel choisi.

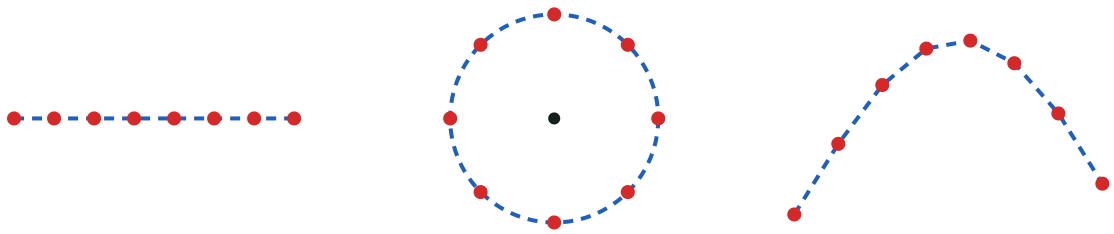
### APPLICATION 1

Un soudeur travaille sur la nacelle d'un pont élévateur qui monte.

1. Le soudeur est-il en mouvement par rapport au sol ? Par rapport à la nacelle ? APP

### À RETENIR · TRAJECTOIRE

La **trajectoire** d'un point est l'ensemble de ses positions successives. Elle est **rectiligne**, **circulaire** ou **quelconque**.



**rectiligne** **circulaire** **quelconque**

### APPLICATION 2

Le chariot du pont roulant avance sur la poutre pendant que le meuleur ébavure une pièce.

1. Quelle est la trajectoire d'un point du chariot par rapport au sol ? APP

2. Quelle est la trajectoire d'un point du bord du disque de meuleuse, par rapport à la meuleuse ? APP

COURS 1

# Décrire un mouvement

**Objectif :** décrire un mouvement et calculer une vitesse moyenne.

30 min



## II. Nature du mouvement et vitesse moyenne

### À RETENIR · NATURE DU MOUVEMENT

| Sur la chronophotographie, les distances entre deux positions... | Mouvement |
|---|---|
| sont égales | uniforme (vitesse constante) |
| augmentent | accéléré |
| diminuent | ralenti |

### À RETENIR · VITESSE MOYENNE

$$v = \frac{d}{t}$$ $v$ en m/s, $d$ en m, $t$ en s (ou $v$ en km/h, $d$ en km, $t$ en h)

Pour passer des m/s aux km/h, on multiplie par 3,6. Pour passer des km/h aux m/s, on divise par 3,6.

### EXEMPLE

Le chariot du pont roulant parcourt 24 m en 30 s.

1. Calcule sa vitesse moyenne en m/s. RÉA

2. Convertis-la en km/h. RÉA

### APPLICATION 3

Un chariot élévateur roule à 3 m/s pendant 20 s.

1. Quelle distance parcourt-il ? RÉA

2. Convertis sa vitesse en km/h. RÉA